

Bases de Datos

Organización de la materia

Cómo van a trabajar conmigo en esta materia

- **Contenido:**

- Necesidades del aprendizaje
- Los materiales de la materia
- Los distintos recorridos de los materiales
- Filosofía de la materia
- Organización de la materia

Necesidades del aprendizaje

- En esta materia no alcanza con memorizar definiciones o algoritmos.
- **Es necesario:**
 - comprender los conceptos;
 - aprender a analizar problemas;
 - practicar la toma de decisiones;
 - ejercitar hasta resolver problemas de manera autónoma.
- Por ese motivo, utilizaremos distintos materiales, cada uno con un propósito específico.

Los materiales de la materia

- Además del programa y la organización de la materia, los materiales de la materia se van a encontrar en un aula virtual de Moodle.
- **Contienen:** introducciones, teoría, resoluciones guiadas, resoluciones resumidas, guías de entrenamiento, enunciados de las prácticas, parciales de prueba.
- **¿Por qué hay varios materiales?**
 - Cada material cumple una función distinta. No están repetidos ni es necesario leerlos todos en el mismo momento.

Los materiales de la materia

1. Introducciones

- Su objetivo es deducir las necesidades gruesas, en base a ellas plantear problemas, y llegar a las soluciones que dan forma al conocimiento de las bases de datos.
- Esas soluciones dan lugar a conceptos que se introducen y se van a usar más adelante.
- También se estudia cómo se resolvían los problemas antes de los sistemas de bases de datos y las desventajas de estas soluciones.

2. Teoría

- Se ocupa de completar y detallar las soluciones mencionadas en la introducción.
- Su objetivo es comprender los conceptos y los procedimientos.
- Incluye: explicaciones, definiciones, algoritmos, ejemplos breves.
- Úsela para aprender el contenido y para repasar antes de una evaluación.

Los materiales de la materia

3. Resoluciones guiadas

- No están pensadas para copiar una solución.
- Están diseñadas para mostrar el razonamiento que lleva a la solución, reproduciendo el tipo de preguntas y explicaciones que realizamos en clase.
- Consideran cosas como: qué observar, qué preguntas hacerse, qué alternativas considerar, qué errores evitar.
- Son especialmente útiles si no pudo asistir a una clase o si un tema no quedó claro.

4. Resoluciones resumidas

- Muestran una resolución completa pero concisa.
- Son útiles para verificar una respuesta o recordar rápidamente un procedimiento después de haber comprendido el tema.

Los materiales de la materia

5. Guías de entrenamiento

- Objetivo: prepararse para los parciales y finales.
- Proponen un recorrido de los ejercicios de las prácticas antes de las evaluaciones.
- Es importante que intente resolver los ejercicios por su cuenta antes de consultar como encarar una solución.
- Estas guías sirven para destrabarlos y entender cómo se vería una solución.

Los distintos recorridos

- Si asistió a las clases puede seguir el siguiente orden:
 - Teoría → resoluciones resumidas → guía de entrenamiento
- Si no pudo asistir:
 - Introducción → Teoría → resoluciones guiadas → guía de entrenamiento
- Si prepara un parcial o final:
 - Repaso de la teoría → Guía de entrenamiento → parcial de prueba → consultar resoluciones solo cuando sea necesario.

Cómo aprovechar mejor los materiales

- No leas una resolución antes de intentar resolver el ejercicio.
- Si te bloqueas, vuelve a la teoría correspondiente.
- Si todavía no logras avanzar, consulta la resolución guiada para comprender el razonamiento.
- Usa las resoluciones resumidas principalmente para verificar o repasar.
- Practica resolviendo ejercicios por tu cuenta: esa es la mejor preparación para las evaluaciones.

Filosofía de la materia

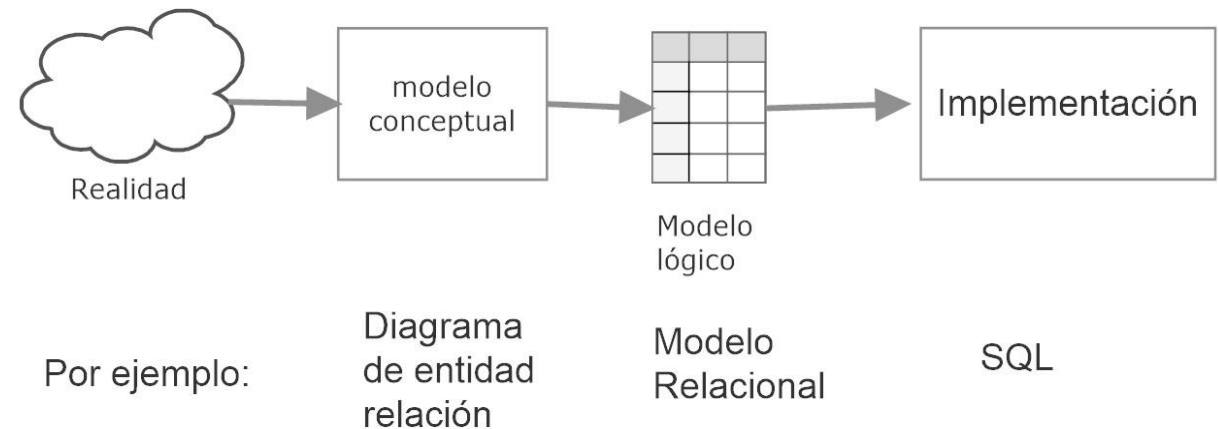
- En esta materia no alcanza con memorizar algoritmos o definiciones.
- Es necesario aprender a analizar problemas y justificar decisiones de diseño.
- Por ese motivo, los materiales distinguen entre **conocer la solución y aprender el razonamiento que conduce a ella**.
- Las resoluciones guiadas están pensadas para desarrollar ese razonamiento; las resoluciones resumidas, en cambio, sirven principalmente para el repaso y la verificación.

Filosofía de la materia

- **La asistencia a clase es valiosa, pero el curso está diseñado para que también puedas aprender de manera autónoma si en algún momento no puedes asistir.**
- Los distintos materiales no son redundantes: cada uno cumple una función diferente dentro del proceso de aprendizaje.
- Mi recomendación es que los utilices según el objetivo que tengas en cada momento: aprender, repasar o entrenarte para una evaluación.

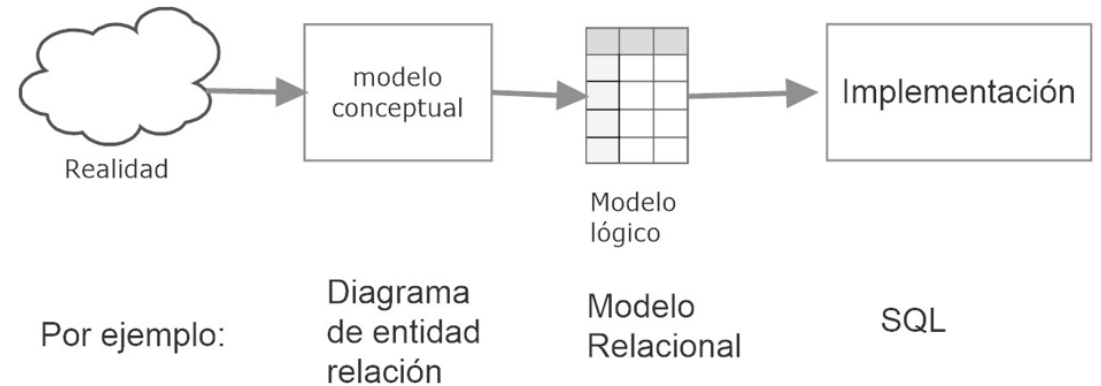
Organización de contenidos de la materia

- Las **organizaciones** necesitan almacenar y utilizar información asociada a un **dominio**.
- Partiremos de una **descripción de la realidad** en lenguaje natural e iremos transformándola en distintas representaciones.
 - Cada una diseñada para responder un problema distinto.
- Distinguimos entre:
 - cómo los datos están organizados; algo similar a estructuras de datos, pero se les llama **esquemas**;
 - los datos (o sea, los valores), pero se les llama **instancias**.



Organización de contenidos de la materia

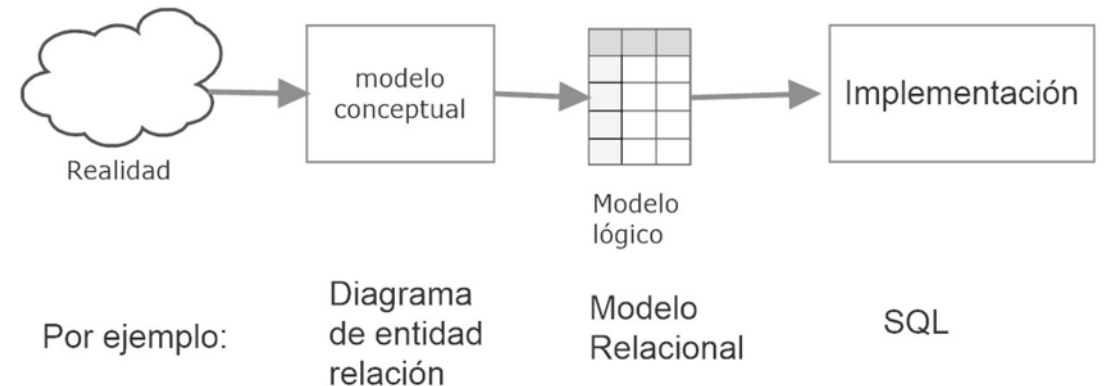
- El **modelo conceptual** especifica cómo la realidad está organizada en términos de **conceptos** y sus **relaciones**, y **propiedades** de los mismos, sin considerar los datos concretos.
 - Un ejemplo de modelo conceptual, es el **modelo de entidad-relación**.
- El **modelo lógico** expresa cómo los datos están organizados, cómo se definen los datos y permite expresar datos concretos.
 - Un ejemplo de modelo lógico es el **modelo relacional**, definido usando tablas.
- El modelo lógico necesita ser **implementado** en un **sistema de bases de datos**.
 - Un ejemplo, es implementar el modelo relacional usando SQL que es un lenguaje que **refina** y **expande** el modelo relacional con algunas facilidades necesarias adicionales.



- Además de describir el esquema de los datos y sus instancias es necesario **consultar los datos**.
- Una **consulta** define una necesidad de información a satisfacer por medio de una búsqueda en los datos.
- SQL introduce un lenguaje para escribir estas consultas.

Organización de contenidos de la materia

- **Estudiaremos en la materia:**
 - Diagramas de entidad-relación.
 - Modelo relacional.
 - SQL
- No alcanza con estudiar estas notaciones y simplemente usarlas.
 - Es necesario hacer un **buen diseño de entidad-relación**.
 - Y hacer un **buen diseño de modelo relacional**.
- **Estudiaremos:**
 - Cómo **hacer** un buen diseño de entidad-relación tomando decisiones acertadas.
 - Cómo **traducir** un diagrama de entidad relación a un buen diseño de modelo relacional.
 - Estudiaremos **algoritmos de normalización** que traducen propiedades que deben cumplir los datos a diseños relacionales de calidad.



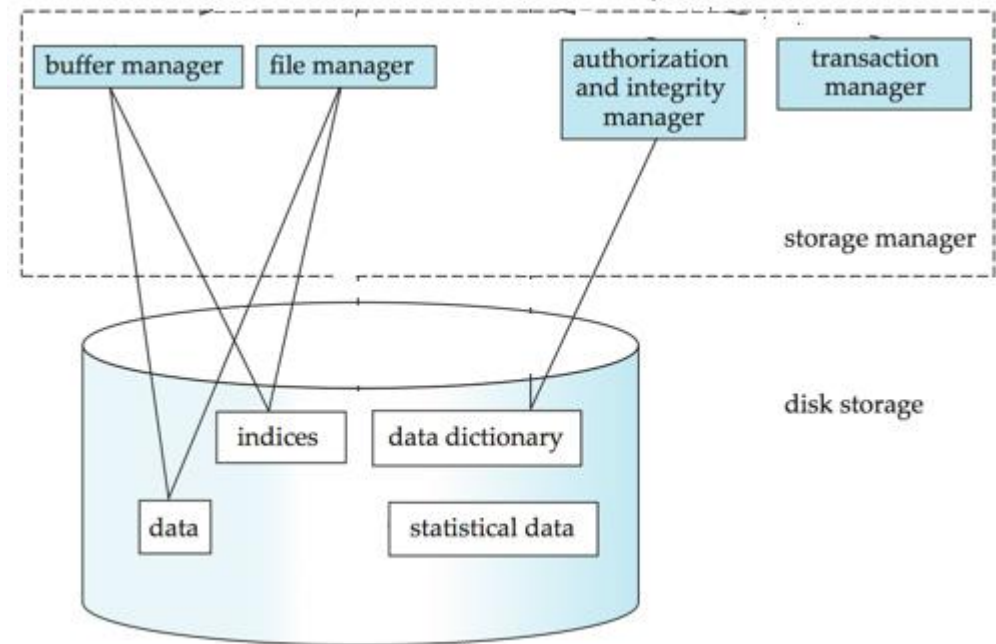
Organización de contenidos de la materia

- Luego viene una parte de sistemas de bases de datos y consideraremos dos tipos:
 - **Sistemas gestores de bases de datos (SGBD) relacionales** que trabajan con SQL.
 - **Sistemas de recuperación de la información (SRI)** donde los datos son colecciones de documentos y también trabajan con sus propios lenguajes de consulta.
- Estos sistemas de bases de datos tienen en común que permiten procesar y ejecutar consultas sobre los datos para ciertas necesidades de información.

Organización de contenidos de la materia

- Estudiaremos los SGBD relacionales y lo dividiremos en dos partes:

1. **Gestión del almacenamiento:** El estudio se divide en 3 partes.
 - a. Cómo almacenar los datos
 - b. Cómo almacenar y consultar índices para el acceso eficiente a los datos.
 - c. Cómo almacenar y consultar el esquema de la base de datos.

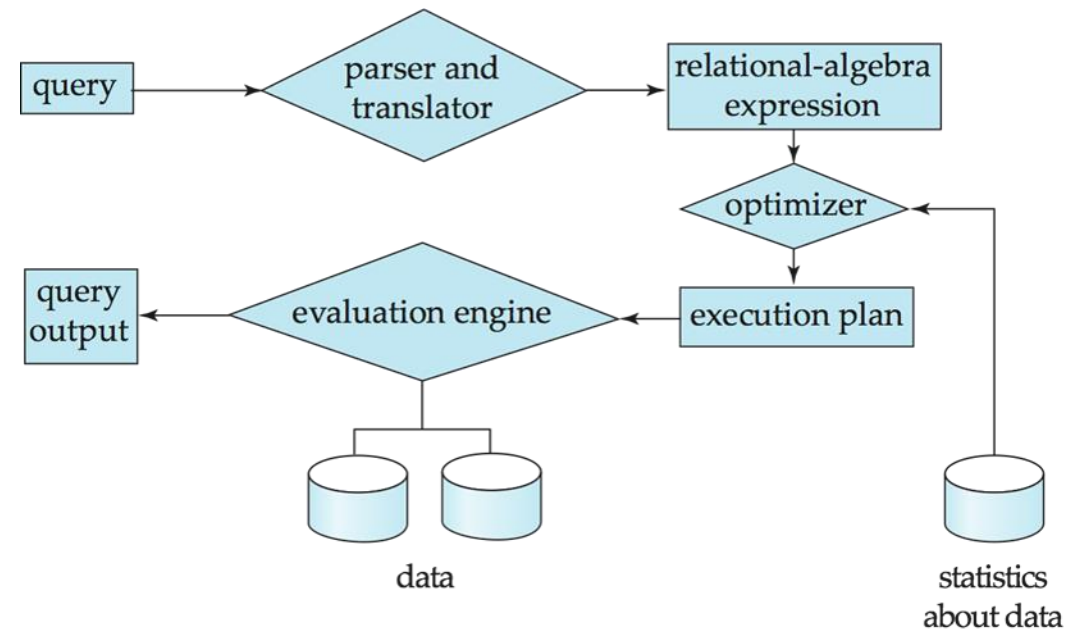


Organización de contenidos de la materia

2. Procesamiento de consultas:

El estudio se divide en 4 partes.

- Cómo traducir consulta SQL a expresión usando operadores elementales.
- Cómo especificar e implementar estos operadores básicos.
- Luego veremos como ejecutar una expresión usando estos operadores básicos.
- Finalmente veremos como ejecutar una consulta de manera óptima teniendo en cuenta que existen varias alternativas para su ejecución.



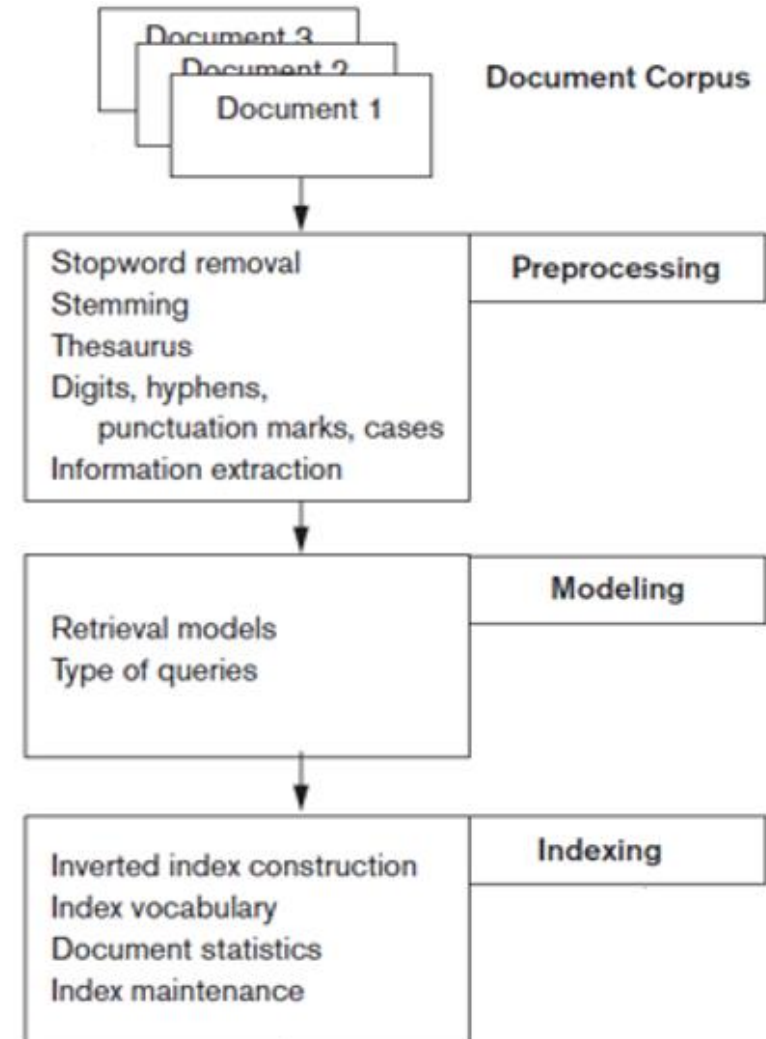
Organización de contenidos de la materia

- Estudiaremos los sistemas de recuperación de la información.
Consideramos dos unidades:
 1. SRI donde la colección de documentos está en el disco de una computadora.
 2. SRI para la web (las máquinas de búsqueda en web)
 - El segundo bloque introduce algunos problemas y componentes adicionales.
- La parte en común de ambos bloques que estudiaremos considera tres bloques:
 - 1. Asuntos relacionados al significado de las consultas:**
 - Qué lenguajes de consulta se pueden emplear.
 - Qué se considera el resultado de una consulta.
 - Qué significa la relevancia de un documento para una consulta.

Organización de contenidos de la materia

2. Asuntos relacionados a la construcción de índices sobre los datos:

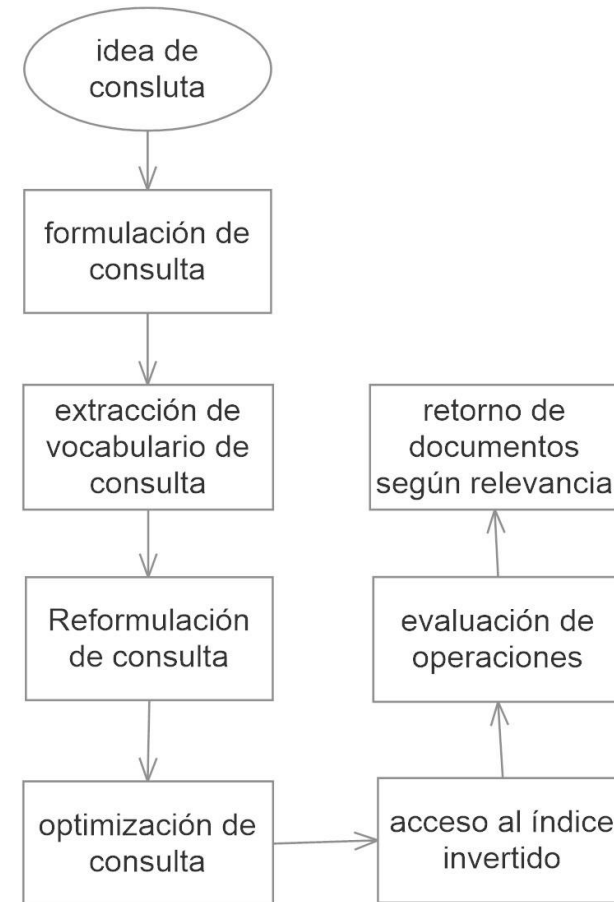
- Cómo obtener el vocabulario de una colección de documentos (preprocesamiento).
- Cómo resumir documentos (Document statistics).
- Cómo usar los resúmenes de documentos para construir índices (Indexing)



Organización de contenidos de la materia

3. Cómo procesar consultas usando los índices.

- Extraer el vocabulario de la consulta
- Comparación del vocabulario de la consulta con el vocabulario de la colección y reformulación de la consulta.
- Optimización de la consulta.
- Acceso al índice invertido.
- Evaluación del plan de ejecución de la consulta.
- Retorno de resultados según relevancia de los documentos



Cronograma de clases

fecha	
11 de agosto	Organización de la materia e Introducción
13 de agosto	Modelado: DER
18 de agosto	Modelado: Modelo Relacional
20 de agosto	Diseño de BD: Diseño de DER
25 de agosto	Diseño de BD: Traducción de DER a tablas
27 de agosto	Ejercitación
1 de setiembre	Diseño de BD: Dependencias Funcionales
3 de setiembre	Diseño de BD: Dependencias Funcionales, normalización
8 de setiembre	Diseño de BD: normalizacion
10 de setiembre	Ejercitación
15 de setiembre	Introducción a la gestión del almacenamiento
18 de setiembre	parcial modelo, consulta
22 de setiembre	semana del estudiante
25 de setiembre	parcial 1
29 de setiembre	Almacenamiento de archivos e índices

1 de octubre	álgebra de tablas e implementación de sus operadores
6 de octubre	álgebra de tablas e implementación de sus operadores
8 de octubre	álgebra de tablas e implementación de sus operadores
13 de octubre	Procesamiento de consultas: evaluación de consulta
15 de octubre	Procesamiento de consultas: evaluación y optimización de consultas
20 de octubre	Procesamiento de consultas: optimización de consultas
22 de octubre	Recuperación de la información: Introducción, lenguajes de consulta, relevancia
27 de octubre	Recuperación de la información: construcción de índices y procesamiento de consultas
29 de octubre	Recuperación de la información: recuperación de la información en la web
3 de noviembre	parcial modelo, consulta
6 de noviembre	parcial 2
10 de noviembre	profundizar algún tema previo
12 de noviembre	resolver parcial 2, consulta
20 de noviembre	recuperatorio